Protein G 琼脂糖磁性微球产品说明书

产品简介：

Protein G 琼脂糖磁性微球产品是由琼脂糖和纳米磁颗粒组合成球，并在微球表面偶联了 Protein G 配基。将 Protein G 琼脂糖磁性微球添加到含有抗体的样品中并在旋转混合仪上孵育，使抗体与琼脂糖磁性微球充分结合。结合到琼脂糖磁性微球上的抗体可以通过使用磁性分离装置来促进酸性洗脱。磁分离方式可免去样本离心步骤，减少样品纯化时间，提高操作的便利性，更适合高通量样本纯化。产品的基本参数如下表：

基质	琼脂糖磁性微球
粒径范围	10-50μm
平均粒径	≈30μm
结合载量	≥70mg(Human IgG)/mL 沉降胶
微球浓度	25%悬液
贮存溶液	20%乙醇或 2%苯甲醇
贮存温度	2-8°C

Protein G 是一种存在于 C 组和 G 组链球菌的细胞壁上胞壁蛋白，它具有和 IgG 进行特异性结合的能力，天然的 Protein G 含有 3 个区域可以结合 IgG。Protein G 比 Protein A 对 IgG 的亲和力更强，并且结合抗体的类型也相对较多，比如可以结合人 IgG3、小鼠 IgG1 等。对于不同种属及亚型的免疫球蛋白，Protein G 的结合强度见下表：

种属	亚类	结合强度	种属	亚类	结合强度
人	IgA	-	大鼠	IgG1	+
	IgD	-		IgG2a	++++
	IgE	-		IgG2b	++
	IgG1	++++		IgG3	++
	IgG2	++++	兔	/	+++
	IgG3	++++	禽蛋黄	IgY	-
	IgG4	++++	狗	/	+
	IgM	-	猪	/	+++
豚鼠	IgG1	++	马	/	++++
	IgG2	++	牛	/	++++
仓鼠	/	++	绵羊	/	++
小鼠	IgG1	++++	山羊	/	++
	IgG2a	++++	猴子	/	++++
	IgG2b	+++	骆驼	/	+
	IgG3	+++	熊	/	+
	IgM	-			-

“-”：不结合；“+”：弱结合；“++”：结合；“+++”：中等结合；“++++”：强结合

使用方法：

1、实验准备

1) 试剂和仪器：Protein G 琼脂糖磁性微球、漩涡振荡器或旋转混合仪、磁力架、移液器等。

2) 缓冲液配制：

清洗缓冲液：20mM PBS，pH 7.0-7.5；

洗脱缓冲液：0.1 M 甘氨酸-HCl，pH 2.7；

中和缓冲液：1 M Tris-HCl，pH 8.5。

2、磁珠预处理

1) 使用前充分混匀琼脂糖磁性微球使之完全重悬。
2) 吸取 400 μL 悬浆液（100 μL 纯琼脂糖磁性微球）转移到一个干净的 EP 管中。
3) 将 EP 管放在磁力架上以收集琼脂糖磁性微球，吸取并丢弃上清液。
4) 向 EP 管中加入 1 mL 清洗缓冲液颠倒混匀。使用磁力架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液，再重复此步骤 2 次。

3、磁珠孵育和清洗

1) 将含有目标抗体的样品加入 EP 管中，轻轻颠倒混匀。
2) 将 EP 管在旋转混合仪上孵育，孵育时间（室温 30~60 min 或 4 ºC 过夜）。
   注：如果目的蛋白质不稳定且容易降解，可以添加 100 mM PMSF 以防止蛋白质降解。
3) 使用磁力架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液。如有必要，保留上清液进行分析。
4) 向 EP 管中加入 1 mL 清洗缓冲液并充分混匀，使用磁力架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液。再重复洗涤步骤 3 遍。

4、抗体洗脱

1) 向 EP 管中加入 500 μL 洗脱缓冲液，用移液器吹打或者涡旋振荡下迅速重悬，然后在室温下置于旋转混合仪或者手工轻轻翻转 EP 管孵育 5 分钟。
2) 使用磁力架收集琼脂糖磁性微球，将含有洗脱抗体的上清液转移到干净的 EP 管中。
3) 重复步骤 1） 和 2） 两次。 向每 500 μL 洗脱液中加入 1/10 体积的中和缓冲液以中和 pH，以利于维持抗体的生物活性，避免抗体失活。如果需要，可以通过透析或脱盐进行缓冲液交换。

5、磁珠回收

1) 向 EP 管中加入 1mL 洗脱缓冲液，用移液器吹打或者涡旋振荡下迅速重悬，然后在室温下置于旋转混合仪或者手工充分混匀 EP 管孵育 5 分钟。使用磁力架收集琼脂糖磁性微球，弃去上清。再重复此步骤 2 遍。
2) 向 EP 管中加入 1 mL 清洗缓冲液并充分混匀，使用磁力架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液。再重复洗涤步骤 2 遍。
3) 将琼脂糖磁性微球储存在 20% 乙醇或 2%苯甲醇中。

储存条件及有效期：

在 2-8°C 未开封的情况下，本产品可以保存 2 年。不要冻存产品。在储存和所有处理步骤期间将磁珠保持在液体悬浮液中。干燥会导致结合能力丧失，性能下降。每次使用前需重新悬浮磁珠。

产品列表：

名称	货号	规格
Protein G 琼脂糖磁性微球	PMA1025GA-1	1mL
	PMA1025GA-2	10mL
	PMA1025GA-3	100mL
	PMA1025GA-4	1000mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com。